الفصل الأول: المخطط الأساسي للسلامة

تشريعات السلامة والصحة المهنية المهنية (OSHA)

من الفوضى إلى الامتثال: كيف تحمي القوانين 90 مليون عامل من مخاطر بيئة العمل.



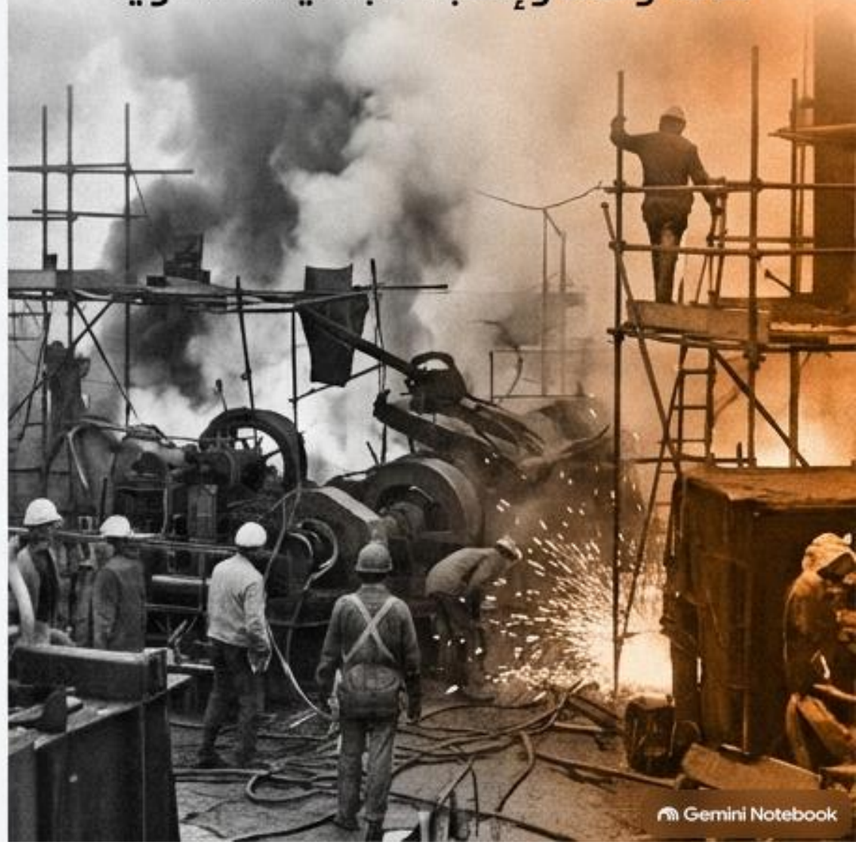
Gemini Notebook

ما قبل 1970:

لم تكن هناك تشريعات منتظمة لحماية العمال في الولايات المتحدة.

14,000

حالة وفاة وإصابات جسيمة سنوياً



لماذا تأسست الأوشا؟ (قوانين كُتبت بالدماء)



نقطة التحول: في عام 1970، اعتمد الكونغرس تشريع (OSH ACT).

الولادة: في عام 1971، أُنشئت إدارة السلامة والصحة المهنية (OSHA) داخل وزارة العمل الأمريكية لحماية لحماية أكثر من 90 مليون عامل.

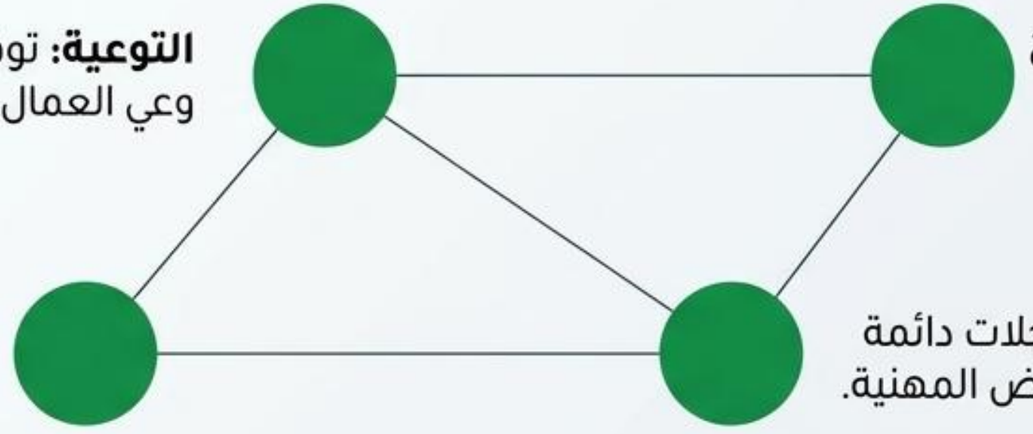
ما هي إدارة الأوشا؟

O S H A

Occupational Safety & Health Administration

(إدارة السلامة والصحة المهنية)

الجهة الفيدرالية المسؤولة عن التشريعات ومتابعة تنفيذها.



التشريع: إعداد تشريعات وبرامج إلزامية لجميع مواقع العمل.

التوعية: توفير برامج تدريب لزيادة وعي العمال وأصحاب العمل.

التوثيق: الاحتفاظ بسجلات دائمة لمتابعة الإصابات والأمراض المهنية.

المسؤولية: تحديد واجبات كل من أصحاب العمل والعاملين.

Gemini Notebook

النظام البيئي للتشريعات:
من أين تستمد الأوشا قوانينها؟



مواصفات الجمعيات الوطنية (ANSI & NFPA):
المعهد الأمريكي للمواصفات القياسية، والجمعية الوطنية لمكافحة الحرائق.

مواصفات الجمعيات الأهلية المتخصصة (CGA):
مثل إتحاد الغازات المضغوطة لتخزين وتداول الأسطوانات.

القوانين الفيدرالية السائدة:
القوانين التي كانت موجودة وقت إنشاء الأوشا.

الأوشا تجمع أفضل الممارسات الصناعية وتمنحها قوة القانون الفيدرالي الإلزامي.

Gemini Notebook

الهرم التشريعي الفيدرالي (كيف تقرأ كود الأوشا؟)

العنوان: 29 (CFR)

الباب: إدارة السلامة والصحة المهنية (OSHA)

الجزء: 1910 – الصناعات العامة (General Industry) ،
و 1926 – الإنشاءات (Construction).

القسم (القسم): الأمثلة: 110 (لـ 1910) – تخزين الغازات
البترولية، 501 (لـ 1926) – الحماية من السقوط.

النتائج:29 CFR 1910.110 (صناعة عامة)،
29 CFR 1926.501 (إنشاءات).

Gemini Notebook

تصنيف المواصفات: الأفقية مقابل الرأسية

المواصفات الأفقية (Horizontal Standards):
- شاملة وتنطبق على أي صاحب عمل وفي أي صناعة.
- مثال: مواصفات الأوشا للصناعات العامة (General Industry 1910)
مثل الإسعافات الأولية ومكافحة الحرائق.

المواصفات الرأسية (Vertical Standards):
- مخصصة وتنطبق فقط على صناعات محددة ذات طبيعة خاصة.
- مثال: مواصفات الأوشا الخاصة بالإنشاءات (Construction 1926)
أو التعدين.

Gemini Notebook

ميزان المسؤوليات (البند الخامس من تشريع OSH)



أصحاب العمل (Employers)

1. **بيئة خالية من المخاطر:** توفير مكان عمل خالٍ من المخاطر التي تسبب أو قد تسبب الوفاة أو الأذى الجسيم.
2. **الامتثال الكامل:** الالتزام الصارم بتطبيق وتنفيذ جميع تعليمات تعليمات ومواصفات الأوشا.

العاملين (Employees)

1. **التنفيذ والالتزام:** يجب على العامل اتباع وتنفيذ قوانين الأوشا واستخدام مهمات الوقاية الشخصية المقدمة له.

Gemini Notebook

🛑 نقطة تفاعل (Checkpoint): من يتحمل المسؤولية؟

تقرير حادث (Incident Report)

السيناريو (Scenario):

عامل بناء يرفض ارتداء خوذة السلامة رغم توفيرها له وتدريبه عليها. صاحب العمل يرى العامل يومياً بدون الخوذة ولكنه لا يوجه له أي إنذار لعدم تعطيل العمل.
سقط جسم صلب وأصاب العامل.

Warning Orange

بموجب قوانين الأوشا، على من تقع المخالفة الرئيسية هنا؟

Reveal Area

عرض الإجابة

صاحب العمل.

(لأنه تقاعس عن واجبه الإلزامي في فرض تنفيذ قوانين السلامة، حيث لا يكفي توفير المعدات فقط، بل يجب ضمان استخدامها بناءً على البند الخامس).

Gemini Notebook

قوة التنفيذ: التفتيش وصلاحيات المفتشين



القوانين بلا قوة تنفيذية هي مجرد اقتراحات. لذلك، منح تشريع الأوشا (OSH ACT 1970) صلاحيات مطلقة للتفتيش.

- **الدخول الفوري:** لمفتشي الأوشا الحق الكامل في دخول وفحص أي موقع عمل في الولايات المتحدة.
- **بدون إشعار مسبق:** يحق لهم الدخول دون أي إنذار أو إخطار سابق للتأكد من الواقع الفعلي لبيئة العمل.
- **الهدف:** التعرف على المخاطر والتأكد التام من تطبيق جميع مواصفات السلامة.

Gemini Notebook

سلم أولويات التفتيش (الترياج الرقابي)

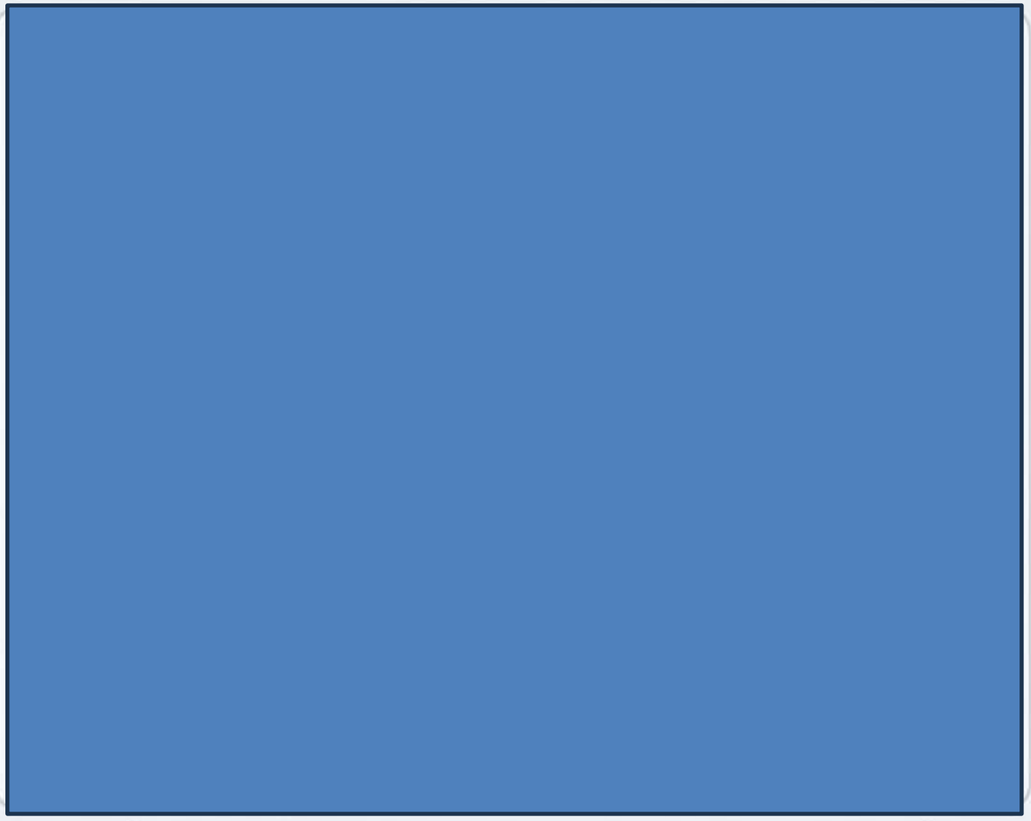
The Urgency Ladder



Gemini Notebook

🛑 نقطة تفاعل (Checkpoint): حدد الأولوية

Answer Reveal



A مكالمة من عامل يشتكي من تعطل نظام التهوية في المصنع.

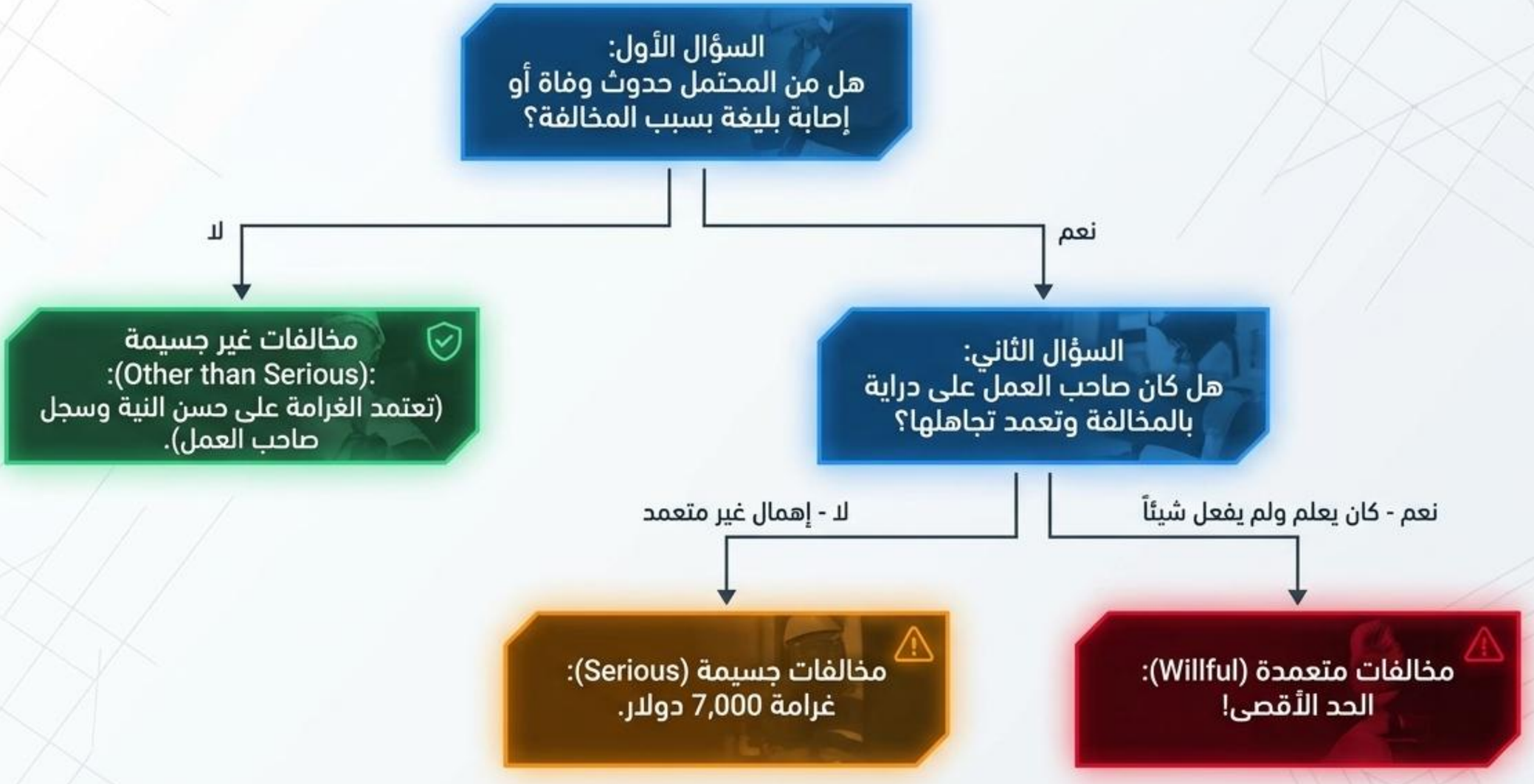
B بلاغ عن انهيار سقالة مع وجود عمال معلقين بخطر سقوط وشيك.

C تفتيش روتيني مجدول لمصنع نسيج لم يزره مفتش منذ 3 سنوات.

بصفتك مدير مكتب الأوشا، كيف ترتب إرسال المفتشين؟

Gemini Notebook

تشخيص المخالفات (خوارزمية القصد والتعمد)



Gemini Notebook

مصفوفة المخالفات والغرامات المالية

نوع المخالفة	الوصف	الغرامة
غير جسيمة (Other than Serious)	لها علاقة بالسلامة لكن لا تسبب الموت.	
جسيمة (Serious)	احتمال كبير للوفاة أو الأذى مع علم صاحب العمل بالمخاطر.	
متعمدة (Willful)	صاحب العمل يعلم بالمخالفة ويتعمد عدم تصحيحها.	
متكررة (Repeated)	تكرار نفس المخالفة عند إعادة الفحص.	
الفشل في التصحيح Failure to Abate)	عدم إصلاح الخلل بعد انتهاء المهلة.	

Gemini Notebook

الجنايات ومخالفات الإدانة القصوى

عندما تؤدي المخالفة المتعمدة للوفاة:

- **الغرامة** تقفز إلى **250,000 دولار** (للمنشآت الفردية).
  أو **500,000 دولار** (للشركات الكبرى).
- **عقوبة السجن:** تصل إلى **6 أشهر**.

مخالفات إضافية:

- **التزوير:** إعطاء معلومات كاذبة أو تزييف بيانات الأوشا <- **10,000 دولار** و/أو الحبس 6 أشهر.
- **إخفاء المخالفات:** عدم تثبيت نموذج المخالفة في لوحة الإعلانات <- **7,000 دولار**.
- **التعدي:** منع أو الاعتداء على مفتشي الأوشا <- (**عقوبة مشددة**).

Gemini Notebook

ملف الحالة الأولى: تسرب مادة حمضية وتلف صحائف السلامة (HazCom / SDS)

في وحدة إعادة تصنيع الأحماض، قام أحد الفنيين بخلط مادة كيميائية دون الرجوع لصحيفة بيانات سلامة المادة (SDS)، مما أدى لانبعاث أبخرة سامة.
تبين أن إدارة المصنع لم تقم بتحديث صحائف الـ SDS منذ سنتين، لكنها توفر أدوات الوقاية الشخصية (PPE) ونظام التهوية.

مخالفة جسيمة
(Serious Violation)

التحليل: وجود احتمال كبير لإصابة تنفسية بليغة. الإدارة كان ينبغي أن تعلم، (Should have) بضرورة التحديث وفق معايير HazCom، ولكن دون إثبات وجود إصرار تعمدي مباشر.

Gemini Notebook

ملف الحالة الثانية: تعطيل إنذار تسرب غاز الكلور لزيادة الإنتاج (LOTO)



أبلغ مهندس السلامة إدارة مصنع بتروكيمياويات بوجود عطل في صمام أمان خط الكلور.

أصدر مدير الإنتاج أمرًا كتابيًا لفني الكهرباء بتجاوز (Bypass) نظام إنذار السلامة وتغطية وتغطية الحساسات لاستمرار الإنتاج، مما أدى لتسرب شديد وإصابة عاملين باختناق حاد.

مخالفة متعمدة (Willful Violation)

التحليل: علم كامل بالخطر مع إصرار واعٍ على التغاضي عنه لترجيح الإنتاج (Voluntarily Disregarded).

التبعات: تصل الغرامة لـ $161,323 وتتحول لمسؤولية جنائية وسجن في حال الوفاة.

Gemini Notebook

ملف الحالة الثالثة: صيانة خزان التفاعل ودخول الأماكن المغلقة (Confined Space)



دخل عامل لتنظيف خزان تفاعل كيميائي (Tank Chemical Reactor)دون تصريح عمل أو قياس نسبة الأكسجين والغازات السامة.
تبين أن المصنع يملك الأجهزة ولكنه لم يقم بتدريب العمال الجدد عليها.

مخالفة جسيمة
(Serious Violation)

التحليل: الخطر يُهدد بالحياة (اختناقا).
تقاعس الإدارة عن التدريب يمثل إهمالاً لواجبها في فرض السلامة بناءً على البند الخامس (General Duty Clause).

Gemini Notebook

ملف الحالة الخامسة: إزالة أغطية الحماية الميكانيكية عن مضخات السوائل الكيميائية



قامت إدارة الصيانة بإزالة واقيات الأجزاء الدوارة (Machine Guards) لمضخات السوائل الخام لتسهيل التزييت السريع.
بناءً على طلب شفهي من رئيس القسم، وجه العمال بالعمل حيالها دون إعادة تركيب الأغطية.



التحليل: تعمد مباشر في تعطيل أجهزة الأمان وتوفير بيئة عمل خطرة بقرار إداري لتسهيل التشغيل على حساب أمان العاملين.

Gemini Notebook

الخلاصة الاستراتيجية: أين تقع المسؤولية الإدارية؟



من خلال استقراء الحالات الخمس، نجد أن الخط الفاصل بين المخالفة الجسيمة والمتعمدة ليس حجم الحادث، بل القرار الإداري.

أولوية الإنتاج: تفضيل استمرارية الإنتاج على الأمان (كما في إغلاق LOTO) يُعد إدانة جنائية كاملة.

وهم المعدات: توفر المعدات لا يعفي الإدارة من المسؤولية إذا غاب التدريب (بناءً على General Duty Clause).

تجاهل التحديث: إهمال تحديث الوثائق (SDS) يُعامل قانونياً كالتسبب المباشر في الضرر البليغ.

Gemini Notebook

الخلاصة: منظومة السلامة المتكاملة

1



التشريع (Legislation)· CFR

- التثاير CFR 1910 - معايير مستمدة من الخبرات الهندسية لضمان قاعدة موحدة للسلامة عبر جميع الصناعات.

2



المسؤولية (Responsibility):

- شراكة حتمية -
صاحب العمل يوفر البيئة الآمنة، والعامل يلتزم بتعليمات الأمان والمعدات.

3



الرقابة (Enforcement):

- تفتيش وغرامات -
قوة رادعة بتفتيش مفاجئ وغرامات تصل لـ $70,000 لضمان ألا تكون السلامة مجرد حبر على ورق.

التشريعات لم تُكتب لتقييد العمل، بل لضمان عودة كل عامل إلى منزله بسلام.

Gemini Notebook